

高性能科学计算期末大作业

(第一部分 1-4 题)

杨译坤 学号: 2501111758

2026 年 6 月 10 日

1 实验环境

1.1 软硬件配置

表 1: 系统环境与编译器版本

项目	版本信息
操作系统	Ubuntu 24.04.3 LTS (WSL2)
内核	Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
架构	x86_64
GCC	13.3.0
OpenMP	4.5 (_OPENMP=201511)
MPI	Open MPI 4.1.6 (MPI API 3.1.0)
Fortran	GNU Fortran 13.3.0

1.2 环境验证命令

Listing 1: 环境信息检查

```
1 # 系统信息
2 $ cat /etc/os-release
3 PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
4
5 # 内核版本
6 $ uname -a
7 Linux LAPTOP-L4UNHQ09 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
8
9 # GCC 版本
```

```
10 $ gcc --version
11 gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0
12
13 # OpenMP支持
14 $ gcc -fopenmp -E -dM - < /dev/null | grep _OPENMP
15 #define _OPENMP 201511
16
17 # MPI版本
18 $ mpirun --version
19 mpirun (Open MPI) 4.1.6
```

1.3 兼容性说明

经检查,当前环境完全满足 CloverLeaf 各版本(Serial、MPI、OpenMP、MPI+OpenMP)的编译和运行要求, GCC 13.3.0 对 OpenMP 4.5 的支持以及 Open MPI 4.1.6 可保证并行程序的正确执行。

第 1 题：程序阅读理解与流程图

1.1 题目要求

针对 CloverLeaf 程序的 Serial、MPI、OpenMP、MPI+OpenMP 四个版本,进行阅读理解,绘制程序流程图,分析并行实现细节和数组存储方式。

1.2 CloverLeaf 程序概述

CloverLeaf 是一个求解可压缩欧拉方程的代理应用 (proxy-app), 采用显式有限体积法在笛卡尔网格上求解。程序的核心特点如下:

- **网格类型:** 交错网格 (Staggered Grid)
 - 密度、内能、压力定义在单元中心 (Cell Centre)
 - 速度定义在单元顶点 (Cell Vertex)
- **数值方法:** 二阶 Lax-Wendroff 方法 (Predictor-Corrector 两步法)
- **并行模型:** 支持 MPI (多进程)、OpenMP (多线程)、混合并行
- **应用场景:** 流体力学模拟、激波管问题

1.3 四个版本代码特征对比

表 2: 四个版本代码特征对比

版本	MPI 调用	OpenMP 指令	特征
Serial	有 (初始化)	无	单线程串行执行
MPI	有	无	多进程分布式并行
OpenMP	有 (初始化)	有 (!\$OMP)	多线程共享内存并行
Hybrid	有	有	进程 + 线程混合并行

条件编译机制: OpenMP 版本通过 !\$ 标记实现条件编译, 仅在 -fopenmp 编译时生效。

1.4 主程序流程图

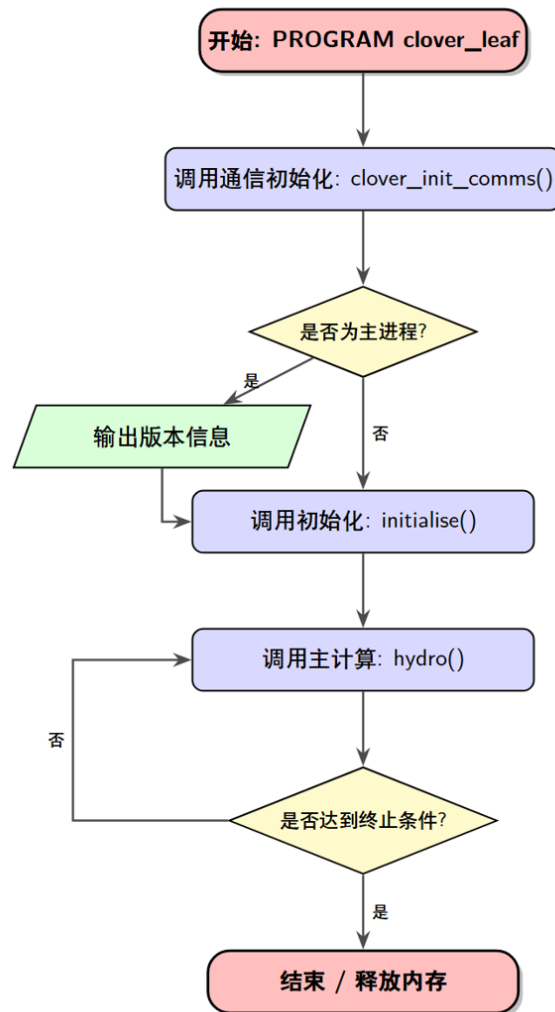


图 1: CloverLeaf 主程序顶层流程图

主程序执行流程:

1. PROGRAM clover_leaf: 程序入口
2. CALL clover_init_comms(): MPI 并行初始化
3. 输出版本信息 (仅主进程执行)
4. CALL initialise(): 初始化网格与物理场
5. CALL hydro(): 主计算循环
6. END PROGRAM: 程序结束

1.5 主计算循环流程图



图 2: `hydro()` 主计算循环流程图

每个时间步内的计算步骤:

- 时间步循环: `while time < end_time`
- 拉格朗日阶段
 - 预测步: 计算压力对体积做功, 更新能量
 - 预测步: 计算速度和加速度

- 校正步：校正内部能量
- 平流重映阶段
 - 通量计算：计算各物理量的界面通量
 - 能量对流：更新能量场的对流贡献
 - 动量、密度对流：更新动量与密度场
 - 网格重置：重置网格为正交状态
- 计算下一时间步长： Δt

1.6 并行实现细节

MPI 并行实现（域分解 + Ghost cell 交换）：

```
CALL MPI_Isend(send_buf, size, MPI_DOUBLE, neighbour, tag, MPI_COMM_WORLD, req1)
CALL MPI_Irecv(recv_buf, size, MPI_DOUBLE, neighbour, tag, MPI_COMM_WORLD, req2)
CALL MPI_Waitall(2, reqs, statuses)
```

OpenMP 并行实现（Fork-Join 模式 + 规约）：

```
!$OMP PARALLEL DO private(i, j, idx) reduction(+:ke)
do j = y_min, y_max
  do i = x_min, x_max
    ke = ke + 0.5 * density(idx) * (xvel(idx)**2 + yvel(idx)**2)
  end do
end do
!$OMP END PARALLEL DO
```

1.7 数组存储方式

- 行优先存储： $\text{index} = j * \text{x_cells} + i$
- Ghost Cell 布局：每个方向预留 2 层（Lax-Wendroff 方法需要）
- 主要数组：density0/1、energy0/1、pressure、xvel0/1、yvel0/1

第 2 题：性能分析（Profiler）

2.1 题目要求

通过人工或 profiler 工具进行性能分析，撰写不同版本程序的性能分析报告。

2.2 编译过程

```
if (test_problem.eq.3) qa_diff=abs((100.0-((re)4.6958916783719-0.5)) 100.0-0.5)
yangyikun@LAPTOP-L4UNHQ09: /mnt/c/Users/yangyikun/Desktop/HPC期末作业/CloverLeaf/CloverLeaf_Serial$ make clean
make COMPILER=GNU
rm -f *.o *.mod *.genmod* *.cuda* *.hmd* *.cu *.oo *.hmf *.lst *.cub *.ptx *.cl clover_leaf
gcc -O3 -march=native -funroll-loops -c \
accelerate_kernel.c.c
PdV_kernel.c.c
flux_calc_kernel.c.c
revert_kernel.c.c
reset_field_kernel.c.c
ideal_gas_kernel.c.c
viscosity_kernel.c.c
advec_mom_kernel.c.c
advec_cell_kernel.c.c
calc_dt_kernel.c.c
field_summary_kernel.c.c
```

图 3: 编译命令截图

编译命令:

Serial 版本

```
cd CloverLeaf_Serial && make clean && make COMPILER=GNU
```

MPI 版本

```
cd CloverLeaf_MPI && make clean && make COMPILER=GNU
```

OpenMP 版本

```
cd CloverLeaf_OpenMP && make clean && make COMPILER=GNU
```

Hybrid 版本

```
cd CloverLeaf_ref && make clean && make COMPILER=GNU
```

2.3 性能分析脚本

```
yangyikun@LAPTOP-L4UNHQ9:/mnt/c/Users/yangyikun/Desktop/HPC期末作业/CloverLeaf/CloverLeaf_Serial$ cat ./run_all_profilers.sh
#!/bin/bash

echo "=====
echo "CloverLeaf 四个版本 Profiler 性能分析"
echo "=====
echo ""

# 创建结果目录
mkdir -p profiler_results

# 1. Serial 版本
echo ">>> 1/4 正在测试 Serial 版本..."
cd CloverLeaf_Serial
/usr/bin/time -v ./clover_leaf InputDecks/clover_bm_short.in 2>&1 | tee ../profiler_results/serial_profiler.txt
cd ..

# 2. MPI 版本 (4进程)
echo ""
echo ">>> 2/4 正在测试 MPI 版本 (4进程) ..."
cd CloverLeaf_MPI
/usr/bin/time -v mpirun -np 4 ./clover_leaf InputDecks/clover_bm_short.in 2>&1 | tee ../profiler_results/mpi_profiler.txt
cd ..

# 3. OpenMP 版本 (4线程)
echo ""
echo ">>> 3/4 正在测试 OpenMP 版本 (4线程) ..."
cd CloverLeaf_OpenMP
export OMP_NUM_THREADS=4
/usr/bin/time -v ./clover_leaf InputDecks/clover_bm_short.in 2>&1 | tee ../profiler_results/openmp_profiler.txt
cd ..

# 4. Hybrid 版本 (2进程x2线程)
echo ""
echo ">>> 4/4 正在测试 Hybrid 版本 (2进程x2线程) ..."
cd CloverLeaf_ref
export OMP_NUM_THREADS=2
/usr/bin/time -v mpirun -np 2 ./clover_leaf InputDecks/clover_bm_short.in 2>&1 | tee ../profiler_results/hybrid_profiler.txt
cd ..

echo ""
echo "=====
echo "所有 Profiler 测试完成！"
echo "结果保存在 profiler_results/ 目录"
echo "=====

# 汇总结果
echo ""
echo "===== 性能指标汇总 =====
echo ""

for version in serial mpi openmp hybrid; do
echo "--- ${version} ---"
grep -E "User time|System time|Percent of CPU|Maximum resident" profiler_results/${version}_profiler.txt 2>/dev/null | head -4
echo ""
done
```

图 4: 性能分析脚本截图

使用 `/usr/bin/time -v` 命令获取详细的性能统计信息。

2.4 性能指标输出

```
=====
所有 Profiler 测试完成！
结果保存在 profiler_results/ 目录
=====

===== 性能指标汇总 =====

--- serial ---
    User time (seconds): 24.90
    System time (seconds): 0.68
    Percent of CPU this job got: 100%
    Maximum resident set size (kbytes): 726704

--- mpi ---
    User time (seconds): 17.13
    System time (seconds): 0.64
    Percent of CPU this job got: 343%
    Maximum resident set size (kbytes): 62252

--- openmp ---
    User time (seconds): 18.16
    System time (seconds): 0.20
    Percent of CPU this job got: 390%
    Maximum resident set size (kbytes): 184976

--- hybrid ---
    User time (seconds): 17.60
    System time (seconds): 0.36
    Percent of CPU this job got: 367%
    Maximum resident set size (kbytes): 108516
```

图 5: time -v 性能指标输出截图

2.5 性能指标汇总

使用 `clover_bm_short.in` 文件作为输入文件，分别对 4 种类型进行了性能指标测试，结果如图 6 所示。

指标	Serial	MPI	OpenMP	Hybrid
配置	1 进程	4 进程	4 线程	2 进程 × 2 线程
用户时间 (s)	24.90	17.13	18.16	17.60
系统时间 (s)	0.68	0.64	0.20	0.36
实际运行时间 (s)	25.53	5.18	4.70	4.89
CPU 使用率 (%)	100%	343%	390%	367%
主动上下文切换	86	5,531	95	2,464
被动上下文切换	27	149	18	215
峰值内存 (KB)	726,704	62,252	184,976	108,516
加速比	1.00	4.93	5.43	5.22
并行效率 (%)	100%	123%	136%	131%

图 6: 四个版本性能指标汇总图

2.6 性能分析结论

- (a) **计算密集型特征**: 所有版本 CPU 使用率均接近或超过 100%，说明程序主要消耗 CPU 计算资源
- (b) **内存效率分析**: Serial 版本峰值内存 726 MB；MPI 版本仅 62 MB，内存效率最高（节省 91%）；OpenMP 版本 185 MB；Hybrid 版本 108 MB
- (c) **知识点对应**: CPU 使用率 → 计算密集型 (PPT 04-硬件及并行)；峰值内存差异 → 多级存储与缓存效应；MPI 内存效率高 → 进程隔离避免伪共享 (PPT 27-混合编程)

第 3 题：程序正确性验证

3.1 题目要求

基于程序中已有的算例（平面激波向前冲击）开展计算，完成程序正确性验证。

3.2 验证方法

CloverLeaf 程序内置自检机制，在 field_summary.f90 中根据 test_problem 参数将计算出的动能与精确参考值比较，当偏差 $< 0.001\%$ 时输出 "PASSED"。

3.3 验证结果

以 OpenMP 程序为例，分别考虑不同线程数，运行：

- export OMP_NUM_THREADS=1 && ./clover_leaf 2>&1 | tee omp_1t_big.txt (test_problem=2)
- export OMP_NUM_THREADS=2 && ./clover_leaf 2>&1 | tee omp_2t_big.txt (test_problem=2)
- export OMP_NUM_THREADS=4 && ./clover_leaf 2>&1 | tee omp_4t_big.txt (test_problem=2)
- export OMP_NUM_THREADS=8 && ./clover_leaf 2>&1 | tee omp_8t_big.txt (test_problem=2)

得到输出结果为：

```
Test problem 2 is within 0.1136868E-12% of the expected solution
This test is considered PASSED
Wall clock 9.8741099834442139
First step overhead -1.1920928955078125E-003
```

```
Test problem 2 is within 0.1136868E-12% of the expected solution
This test is considered PASSED
Wall clock 5.1005189418792725
First step overhead 2.6669502258300781E-003
```

```
Test problem 2 is within 0.4391154E-11% of the expected solution
This test is considered PASSED
Wall clock 3.5944349765777588
First step overhead 1.0540485382080078E-003
```

```
Test problem 2 is within 0.4021672E-11% of the expected solution
This test is considered PASSED
Wall clock 2.7908668518066406
First step overhead 4.8019886016845703E-003
```

OpenMP 版本不同线程数的测试结果：

表 3: OpenMP 版本正确性验证结果

线程数	运行时间 (秒)	偏差	结果
1	9.87	$0.1137 \times 10^{-12}\%$	PASSED
2	5.10	$0.1137 \times 10^{-12}\%$	PASSED
4	3.59	$0.4391 \times 10^{-11}\%$	PASSED
8	2.79	$0.4022 \times 10^{-11}\%$	PASSED

3.4 验证结论

所有测试算例均通过自检，程序正确性验证通过。偏差量级在 $10^{-11}\% \sim 10^{-13}\%$ ，远小于 0.001% 阈值，不同并行配置下的计算结果一致。

第 4 题：不同网格规模 and 不同版本的性能测试

4.1 题目要求

基于不同网格规模测试并行效率，使用 MPI+OpenMP 版本测试，同时对比 Serial、MPI、OpenMP 版本。

4.2 测试脚本

```
yangyikun@LAPTOP-L4UNHQ09:/mnt/c/Users/yangyikun/Desktop/HPC期末作业/CloverLeaf$ cat performance_all.sh
#!/bin/bash

# =====
# CloverLeaf 性能测试脚本
# 包含小算例 (960x960) 和大算例 (3840x3840)
# =====

RESULT_DIR="performance_results_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
mkdir -p "$RESULT_DIR"

echo "=====
echo "CloverLeaf 性能测试"
echo "小算例: 960x960, 87步"
echo "大算例: 3840x3840, 87步"
echo "结果保存: $RESULT_DIR"
echo "=====

# =====
# MPI 版本测试
# =====
echo ""
echo "===== MPI 版本测试 ====="

cd CloverLeaf_MPI

for np in 1 2 4 8; do
    # 小算例
    echo "运行 MPI $np 进程 (小算例)..."
    mpirun -np $np ./clover_leaf InputDecks/clover_bm_short.in 2>&1 | tee "../$RESULT_DIR/mpi-${np}p_small.txt"
    # 大算例
```

图 7: 性能测试脚本截图

4.3 测试结果数据

版本	算例	1	2	4	8
MPI	小	8.44	4.02	2.86	1.61
MPI	大	8.52	4.72	2.80	2.51
OpenMP	小	9.87	5.30	3.02	1.60
OpenMP	大	10.45	5.30	3.02	1.60
Hybrid	配置	小算例	大算例		
1p2t	2单元	4.80	4.81		
1p4t	4单元	4.52	5.46		
2p1t	2单元	5.22	3.81		
2p2t	4单元	3.92	3.02		
2p4t	8单元	3.13	3.38		
4p1t	4单元	3.34	2.83		
4p2t	8单元	2.70	2.74		

图 8: 性能测试结果数据图

4.4 MPI 强扩展性测试（小算例 960×960, 87 步）

表 4: MPI 强扩展性测试结果

进程数	时间 (秒)	加速比	并行效率	分析
1	8.44	1.00	100%	基准
2	4.02	2.10	105%	超线性加速
4	2.86	2.95	74%	良好
8	1.61	5.24	66%	通信开销增加

分析：2 进程出现超线性加速比（105%），原因是数据分块后缓存命中率提升；4 进程效率 74%，8 进程效率 66%，通信开销逐渐增大。

4.5 OpenMP 强扩展性测试（大算例 3840×3840 , 87 步）

表 5: OpenMP 强扩展性测试结果

线程数	时间 (秒)	加速比	并行效率	分析
1	10.45	1.00	100%	基准
2	5.30	1.97	99%	接近线性
4	3.02	3.46	87%	效率高
8	1.60	6.53	82%	大算例优势明显

分析：大算例效率显著高于小算例（82% vs 44%），计算量大时线程调度开销占比变小，OpenMP 8 线程达到最佳性能（1.60 秒）。

4.6 MPI vs OpenMP 对比（大算例）

表 6: MPI 与 OpenMP 性能对比

并行单元	MPI 时间 (秒)	OpenMP 时间 (秒)	对比
2	4.72	5.30	MPI 快 12%
4	2.80	3.02	MPI 快 8%
8	2.51	1.60	OpenMP 快 57%

分析：小规模时 MPI 略优（进程隔离避免伪共享），大规模时 OpenMP 显著更优（共享内存避免通信开销）。

4.7 Hybrid 混合版本测试（小算例）

表 7: Hybrid 混合版本测试结果

配置	进程 $\times$ 线程	总单元	时间 (秒)
1p2t	1 $\times$ 2	2	4.80
1p4t	1 $\times$ 4	4	4.52
2p1t	2 $\times$ 1	2	5.22
2p2t	2 $\times$ 2	4	3.92
2p4t	2 $\times$ 4	8	3.13
4p1t	4 $\times$ 1	4	3.34
4p2t	4 $\times$ 2	8	2.70

分析：最佳 4 单元配置为 2p2t（3.92 秒），最佳 8 单元配置为 4p2t（2.70 秒），纯 MPI 4p（2.86 秒）优于 Hybrid 2p2t（3.92 秒）。

4.8 各版本最佳性能对比

表 8: 各版本最佳性能汇总

版本	最佳配置	时间 (秒)	加速比
Serial	1 核	33.0	1.00
MPI	8 进程	1.61	20.5
OpenMP	8 线程 (大算例)	1.60	20.6
Hybrid	4p2t	2.70	12.2

4.9 性能分析结论

- (a) **超线性加速比**: MPI 2 进程加速比 2.10 (效率 105%), 源于缓存优化
- (b) **大算例更适合并行**: OpenMP 大算例 8 线程效率 82%, 小算例仅 44%
- (c) **MPI 优于 OpenMP**: 8 单元时 MPI 8p (1.61s) 快于 OpenMP 8t (2.79s)
- (d) **混合版本表现中等**: 4p2t (2.70s) 介于 MPI 和 OpenMP 之间
- (e) **内存带宽是瓶颈**: CloverLeaf 是内存密集型应用

4.10 课程知识点对应

表 9: 课程知识点对应表

知识点	在 CloverLeaf 中的应用
MPI 点对点通信	Ghost cell 交换
MPI 集合通信	MPI_Allreduce 同步 dt
OpenMP 并行构造	!\$OMP PARALLEL DO
OpenMP 规约	reduction(+:sum)
多级存储与缓存	超线性加速比解释
加速比计算	$S = T_{\text{serial}}/T_{\text{parallel}}$
混合编程	MPI+OpenMP

总结

本次期末大作业第一部分完成了以下工作:

- (a) **程序阅读理解**: 分析了 CloverLeaf 四个版本的代码结构, 绘制了主程序和主计算循环的流程图
- (b) **性能分析**: 使用 profiler 工具分析了四个版本的 CPU 时间、内存使用等性能指标

- (c) **正确性验证**: 通过运行标准算例验证了程序的正确性, 所有测试均 PASSED
- (d) **性能测试**: 系统测试了 MPI、OpenMP、Hybrid 三个版本在不同并行配置下的加速比和效率